# Casa Facile Pro

Versione 9.6.X

https://renato-4132.github.io/Casa-Facile/

helpcasafacilepro@gmail.com

## Manuale Utente Completo

*Gestione Finanze Personali • Archivio Documenti • Web Server Integrato*

*Import PDF/Email con AI Gemini • Statistiche e Grafici • Backup Automatico*

## Indice dei Capitoli

1. Introduzione — Cosa è Casa Facile Pro e a cosa serve
2. Installazione e Primo Avvio — Requisiti, dipendenze e login
3. Interfaccia Principale — Sidebar, calendario, statistiche
4. Form di Inserimento — Tutti i campi e le funzioni disponibili
5. Gestione Categorie — Creazione, modifica, memoria automatica
6. Movimenti Ricorrenti — Pianificazione e promemoria
7. Statistiche e Grafici — Viste, grafici interattivi e report
8. Archivio Documenti Contabili PDF — Fatture e ricevute
9. Archivio Documenti Personali — Profili multipli
10. Import Email e PDF con AI — Sincronizzazione Gmail+Gemini
11. Interfaccia Web Mobile — Server integrato, pagine, SSL
12. Backup e Ripristino — Automatico, manuale, ZIP completo
13. Configurazione Completa — Tutte le opzioni spiegate
14. Struttura File e Database — Dove sono salvati i dati
15. Scorciatoie da Tastiera — Riferimento completo

# 1. Introduzione

Casa Facile Pro è un'applicazione desktop sviluppata in Python con interfaccia grafica Tkinter, pensata per la gestione completa delle finanze personali e familiari. Non richiede connessione a internet per le funzioni base ed è completamente offline-first: tutti i dati sono salvati in locale in formato JSON leggibile.

L'applicazione nasce dall'esigenza di avere uno strumento semplice ma potente che integri in un'unica soluzione: il registro di spese ed entrate quotidiane, la gestione di movimenti periodici, l'archiviazione di documenti PDF importanti, un'interfaccia web mobile per l'accesso da smartphone, e la possibilità di importare automaticamente le bollette ricevute via email analizzandole con intelligenza artificiale.

## 1.1 Funzionalità Principali

- Registrazione spese ed entrate con data, categoria, importo, tipo e metodo di pagamento
- SmartCat: suggerimento automatico della categoria basato sullo storico dei movimenti
- Movimenti ricorrenti: pianificazione di spese/entrate periodiche (giornaliere, mensili, annuali)
- Archivio documenti contabili PDF: fatture, ricevute, estratti conto con ricerca avanzata
- Archivio documenti personali: carte d'identità, contratti, referti per più profili/persone
- Import automatico da Gmail+AI Gemini: le bollette ricevute via email vengono analizzate e inserite automaticamente
- Interfaccia web mobile: accesso da smartphone/tablet con tema Dark Premium
- Statistiche e grafici interattivi: barre per categoria, andamento mensile, grafico saldo
- Report HTML e PDF esportabili
- Backup automatico incrementale con rotazione, backup ZIP completo
- Gestione utenze (acqua, luce, gas) con storico consumi
- Saldo conto con monitoraggio budget mensile/annuale
- Calcolo mutuo/prestiti
- Sincronizzazione multi-postazione in rete locale

# 2. Installazione e Primo Avvio

## 2.1 Requisiti di Sistema

| Componente | Dettaglio | Note |
|---|---|---|
| Python | 3.10 o superiore | Richiesto per l'esecuzione |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS | Testato principalmente su Windows |
| Risoluzione minima | 1360 × 650 pixel | Finestra non ridimensionabile sotto questo limite |
| RAM | Almeno 256 MB liberi | Per gestione dataset grandi consigliati 512 MB |
| Disco | Almeno 100 MB liberi | Per database, backup e documenti PDF archiviati |

## 2.2 Dipendenze Python

Al primo avvio, Casa Facile Pro verifica automaticamente la presenza delle dipendenze necessarie e propone l'installazione di quelle mancanti tramite una procedura guidata a schermo con barra di avanzamento.

| Libreria | Uso nell'applicazione | Obbligatoria |
|---|---|---|
| tkinter | Interfaccia grafica desktop (inclusa in Python standard) | Sì |
| tkcalendar | Widget calendario integrato nella schermata principale | Sì |
| PIL / Pillow | Gestione icone e immagini nell'interfaccia | Sì |
| PyMuPDF (fitz) | Viewer PDF integrato, rendering e anteprima pagine | Sì |
| requests | Controllo aggiornamenti, comunicazione rete | Sì |
| google-generativeai | Import AI da email: analisi PDF e testo bollette con Gemini | Solo per import email |
| pystray | Icona nella system tray di Windows | No |
| segno | Generazione QR code per accesso web | No |
| cryptography | Gestione certificati SSL per HTTPS | Solo per HTTPS |
| pywin32 | Funzionalità specifiche Windows (icona, gestione finestra) | Solo Windows |

**Installazione Windows (automatica)** Scaricare il file **`C.F.Win.Installer.zip`** dalla pagina GitHub, estrarre ed eseguire il file EXE. Rieseguendo l'installer è possibile creare nuovi profili utente separati.

**Installazione manuale Mac/Linux (sorgente Python)** Creare una cartella dedicata (il nome della cartella diventa il Nome Profilo), ed inserire il file **`Casa Facile.pyw`**

**`Il sistema Autogenera una chiave di Licenza al primo avvio.`**

## 2.3 Avvio e Gestione Login

All'avvio, dopo il caricamento delle risorse, viene mostrata la schermata di login. La password di accesso è configurabile e protegge l'applicazione dall'uso non autorizzato.

- Password locale: protezione dell'accesso al programma desktop
- Login automatico: opzione configurabile per saltare la richiesta password (utile su PC domestici)
- Token sessione web: generato casualmente ad ogni avvio, usato dall'interfaccia web, valido 1 ora
- Timeout sessione: dopo 1 ora di inattività web viene richiesto un nuovo login

> ⚠ *Non condividere il token di sessione web. Viene mostrato nel terminale all'avvio con il messaggio 🔑 SESSION TOKEN GENERATO.*

## 2.4 Struttura Cartelle all'Avvio

Alla prima esecuzione, Casa Facile Pro crea automaticamente tutte le cartelle necessarie se non esistono già:

| Cartella / File | Contenuto |
|---|---|
| db/ | Cartella principale di tutti i dati |
| db/spese_db.json | Database principale: spese, entrate, categorie, ricorrenze |
| db/spese_db.json.bak | Backup automatico dell'ultima sessione valida |
| db/backup/ | Backup incrementali automatici (file .json con timestamp) |
| db/documenti/ | PDF dei documenti contabili archiviati |
| db/documenti_archiviati.json | Registro metadati documenti contabili |
| db/documenti_personali/ | Cartella radice documenti personali |
| db/documenti_personali/profili.json | Lista dei profili creati (max 5) |
| db/documenti_personali/NomeProfilo/documenti/ | PDF del profilo specifico |
| db/documenti_personali/NomeProfilo/registry.json | Metadati documenti del profilo |
| db/documenti_personali/NomeProfilo/categorie.json | Categorie personalizzate del profilo |
| db/config.json | Configurazione applicazione (tema, porte, API key, ecc.) |
| db/memoria_categorie.json | Memoria SmartCat: associazioni descrizione→categoria |
| db/promemoria.json | Testo del promemoria libero |
| export/ | Cartella default per esportazioni e backup ZIP |
| storico/ | Backup automatici dello storico dati archiviati (max 2 file .storico) |

# 3. Interfaccia Principale

La finestra principale (dimensione minima 1360×650 pixel) è organizzata in quattro aree principali che lavorano in modo integrato:

## 3.1 Sidebar di Navigazione (sinistra)

La sidebar verticale sul lato sinistro è la struttura di navigazione principale. In modalità contratta mostra solo le icone con il logo CFP; cliccando il pulsante ➤ si espande mostrando i nomi delle sezioni.

Ogni voce della sidebar apre un menu a comparsa con le funzioni della categoria:

| Voce Sidebar | Funzioni nel Menu |
|---|---|
| Gestione | Supermercato, Documenti contabili, Documenti personali, Utenze, Sync Gmail, Rubrica, Promemoria, GCalendar, Saldo Conto, Stampa, Pannello Controllo, Calcolatrice, Cancella Bulk, Salva ed Esci |
| Analisi | Ricerca Globale (Ctrl+F), Confronta Periodi, Time Machine, Aggrega Categorie, Bilancio Annuo, Grafici Interattivi, Report Web Dinamico |
| Finanze | Calcolo Mutuo/Prestiti, Bilancio Giorno/Mese/Anno, Bilancio Storico Totale, Analisi |

| Voce Sidebar | Funzioni nel Menu |
|---|---|
| | e Bilanci, Analisi OpenAI |
| Ricorrenze | Gestione Ricorrenze (Ctrl+T), Lista Ricorrenze (Ctrl+L), Scadenze Mese (Ctrl+J) |
| Categorie | Analisi Categorie, Suggerisci Categorie, Gestione Categorie, Gestione Categorie Bulk |
| Sistema | Impostazioni App, Controlla Aggiornamento, Forza Aggiornamento, Annulla Aggiornamento, Visualizza Storico, Storico Anomalie |
| Database | Esporta/Importa DB Transazioni, Reset DB, Esegui Backup Completo ZIP, Apri Manuale |
| WebUI | Visualizza Interfaccia Web Locale, Gestisci Certificati SSL, QRcode Connessioni |
| Info (in basso) | Informazioni sull'applicazione, versione, crediti |
| Configura (in basso) | Apre direttamente la finestra di Configurazione |
| Esci (in basso) | Salvataggio e chiusura dell'applicazione |

## 3.2 Area Form e Calendario (centro-sinistra)

L'area centrale superiore contiene il form di inserimento movimenti (descritto nel Cap. 4) e il calendario mensile interattivo.

### Calendario Interattivo

- I giorni sono colorati automaticamente: verde entrate, rosso uscite, giallo misto entrate/uscite
- Clic su un giorno: filtra la lista dei movimenti mostrando solo quelli di quella data
- Clic destro su un giorno (HUB): apre il popup media spese mese
- Tooltip sui giorni (se abilitati in configurazione): mostra un riepilogo rapido dei movimenti del giorno
- I mesi si navigano con le frecce del calendario; cambiando mese vengono mostrate le statistiche del mese selezionato

## 3.3 Pannello Statistiche con Carosello (centro-destra)

Il pannello statistiche occupa la porzione destra dell'interfaccia e mostra automaticamente varie viste in sequenza (carosello). Ogni vista rimane visibile per un tempo configurabile (default 10 secondi).

### Viste disponibili nel carosello

- Tabella riepilogo mese: entrate totali, uscite totali, saldo del mese
- Riepilogo anno: andamento entrate/uscite per l'anno corrente
- Grafico a barre per categoria: confronto visivo delle categorie più usate
- Grafico mensile: linea dell'andamento mese per mese
- Grafico saldo progressivo: linea del saldo cumulativo nel tempo

### Controlli del Carosello

- Pulsante ⟲: avvia o mette in pausa lo scorrimento automatico
- Pulsanti ◀ ▶: naviga manualmente tra le viste
- Clic su qualsiasi area della statistica: ferma il carosello su quella vista
- Il carosello si ferma automaticamente quando si clicca su un campo del form

### 3.4 Riquadro Informazioni in basso a destra

Il riquadro mostra informazioni di stato in tempo reale:

- Porta web e protocollo (HTTP o HTTPS) attivo
- Pulsante QR per aprire il popup con il codice QR di accesso web
- Pulsante Sync: avvia manualmente la sincronizzazione Gmail
- Pulsante Reset Sync: ricalcola il contatore operazioni web
- Topic ntfy.sh: identificatore univoco per le notifiche push (cliccabile per aprire il pannello)

## 4. Form di Inserimento Movimenti

Il form di inserimento è il cuore dell'applicazione. Si trova nell'area centrale superiore e permette di registrare qualsiasi movimento finanziario (entrata o uscita) in modo rapido e preciso.

### 4.1 Campi del Form

| Campo | Tipo | Limite | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Data Movimento | Testo (GG-MM-AAAA) | — | Data del movimento. Default: oggi. Modificabile manualmente o con il popup calendario (icona ▦). Il pulsante reset riporta a oggi. |
| Blocca data | Checkbox | — | Se attivo, la data non viene reimpostata a oggi dopo ogni inserimento. Utile per inserire più movimenti con la stessa data. |
| Categoria | Combobox (readonly) | — | Seleziona la categoria dal menu a discesa. SmartCat può preselezionarla automaticamente. |
| Descrizione | Testo libero | 30 caratteri | Breve descrizione del movimento. SmartCat analizza questo campo per suggerire la categoria. |
| Importo | Numerico | 8 cifre, 2 decimali | Importo in Euro. Separatore decimale: punto o virgola. Solo numeri validi accettati. |
| Tipo | Toggle button | — | Entrata (verde) o Uscita (rosso). Si cicla con il pulsante colorato accanto all'importo. |
| Metodo Pagamento | Combobox | — | Opzionale: Contanti, RID/SDD, Bonifico, C.Credito, C.Debito. La selezione aggiunge automaticamente un simbolo alla descrizione. |
| Carica Estratto | Pulsante | — | Apre la finestra di importazione PDF/email con AI Gemini per caricare estratti conto o bollette. |

### 4.2 Pulsanti del Form

| Pulsante | Scorciatoia | Funzione |
|---|---|---|
| Aggiungi | INVIO (da importo) | Salva il movimento nel database con i dati attuali del form |
| Calcolatrice | — | Apre la calcolatrice integrata. Il risultato può essere inserito nel campo importo |
| Reset (icona) | — | Cancella tutti i campi del form e riporta la data a oggi |
| Salva | — | Salva le modifiche di un movimento esistente (attivo solo in modalità modifica) |

| Pulsante | Scorciatoia | Funzione |
|---|---|---|
| Cancella | — | Cancella il movimento selezionato dalla lista (attivo solo in modalità modifica) |
| Ricorrenze | Ctrl+T | Apre la finestra di gestione ricorrenze periodiche |
| Categorie | Ctrl+Shift+T | Apre il popup di gestione categorie |
| Scadenze mese | Ctrl+J | Mostra le scadenze previste per il mese corrente |

## 4.3 SmartCat — Suggerimento Automatico Categoria

SmartCat è il sistema intelligente di suggerimento categorie. Analizza in tempo reale l'importo inserito e confronta con lo storico dei movimenti degli ultimi 12 mesi per suggerire la categoria più probabile.

### Come funziona SmartCat

- Quando si inizia a digitare l'importo, SmartCat analizza i movimenti simili nello storico
- Cerca corrispondenze esatte (differenza < 0,01€) o molto vicine (< 2% dell'importo)
- Assegna un punteggio basato su: vicinanza importo + frequenza della categoria
- La categoria suggerita viene selezionata automaticamente nella combobox (lampeggio breve)
- Accanto alla combobox appare l'indicatore '💡 SmartCat attiva' in rosso quando è in azione
- Se si seleziona manualmente una categoria diversa, SmartCat si disattiva per quell'inserimento ('🛠 SmartCat disattiva')
- Mostra anche la percentuale storica Entrate/Uscite per la categoria suggerita

> *💡 SmartCat funziona sia nel form principale che nel form ricorrenze. Può essere disabilitato globalmente in ⚙ Configurazione → Suggerimento Automatico Categoria.*

## 4.4 Spese Simili

Quando SmartCat è attiva e trova movimenti corrispondenti, appare il pulsante 'Voci simili ± tolleranza'. Cliccandolo si apre un popup con l'elenco completo delle spese simili trovate nello storico, ordinabili per colonna. Utile per:

- Verificare l'importo abituale di una spesa ricorrente
- Controllare se un movimento è già stato inserito in precedenza
- Confrontare importi di bollette nel tempo

## 4.5 Metodo di Pagamento e Simboli

Selezionando un metodo di pagamento dalla combobox, viene aggiunto automaticamente un simbolo all'inizio della descrizione:

| Metodo | Simbolo aggiunto alla descrizione |
|---|---|
| Contanti | 💰 |
| RID/SDD | 🔄 |
| Bonifico | 🏦 |
| C.Credito | 💎 |
| C.Debito | 💳 |

> 🔑 *Il metodo di pagamento è opzionale ma utile per filtrare e analizzare le spese per tipo di pagamento nelle statistiche avanzate.*

### 4.6 Controllo Movimenti Doppi

Se abilitato in configurazione, prima di salvare l'applicazione controlla se esiste già un movimento con lo stesso importo nel mese. In caso positivo mostra un avviso e chiede conferma prima di procedere.

### 4.7 Recupero Database Corrotto

Se all'avvio il file spese_db.json risulta illeggibile o corrotto, l'applicazione cerca automaticamente il file di backup .bak (salvato ad ogni sessione). Se trovato, propone il ripristino automatico. Se non disponibile, avvia con database vuoto e mostra un avviso con le istruzioni per importare un backup manuale.

## 5. Gestione Categorie

Le categorie sono il sistema di classificazione dei movimenti finanziari. Una buona organizzazione delle categorie permette di ottenere statistiche significative e report accurati.

### 5.1 Gestione Categorie — Popup Principale

Accessibile da: Sidebar → Categorie → Gestione Categorie, oppure dal pulsante Categorie nel form. Il popup permette di:

- Aggiungere nuove categorie con tipo predefinito (Entrata o Uscita)
- Modificare il nome di una categoria esistente
- Cambiare il tipo (Entrata/Uscita) di una categoria
- Cancellare una categoria: tutti i movimenti associati vengono riassegnati a 'Generica'
- Visualizzare la percentuale di utilizzo di ogni categoria

> ⚠ *La categoria 'Generica' è la categoria di default e non può essere eliminata. È usata come fallback quando una categoria viene cancellata.*

### 5.2 Memoria Categorie (Carica Estratto)

Ad ogni importazione Estratto, l'applicazione memorizza l'associazione tra la descrizione e la categoria scelta nel file db/memoria_categorie.json. Questa memoria viene consultata da carica estratto per le prossime importazioni .

- La memoria si aggiorna ad ogni salvataggio
- Non ha un limite di dimensione: più movimenti si inseriscono, più SmartCat diventa preciso
- La memoria sopravvive a ripristini del database se il file non viene cancellato

### 5.3 Suggerisci Categorie

La funzione Suggerisci Categorie (Sidebar → Categorie → Suggerisci Categorie) propone assegnazioni automatiche basate sulle categorie piu' comuni.

### 5.4 Gestione Categorie Bulk

Permette di rinominare o cancellare categorie in massa, operazione utile dopo importazioni di dati da sistemi esterni o per riorganizzare la struttura categorie.

### 5.5 Aggrega Categorie

La funzione Aggrega Categorie (Sidebar → Analisi → Aggrega Categorie) permette di raggruppare più categorie insieme per le analisi statistiche, senza modificare i dati originali. Utile per confrontare macro-categorie come 'Casa' (affitto + utenze + spese condominiali).

## 6. Movimenti Ricorrenti

I movimenti ricorrenti permettono di pianificare entrate e uscite periodiche che si ripetono regolarmente nel tempo, come l'affitto, lo stipendio, le bollette mensili, gli abbonamenti.

### 6.1 Creazione di una Ricorrenza

Apri il popup Ricorrenze con Ctrl+T o dal menu Sidebar → Ricorrenze → Gestione Ricorrenze. Campi disponibili:

| Campo | Limite | Descrizione |
|---|---|---|
| Categoria | — | Categoria del movimento (SmartCat attiva anche qui) |
| Importo | 7 cifre, 2 decimali | Importo fisso del movimento ricorrente |
| Descrizione | 30 caratteri | Nome/descrizione del movimento ricorrente |
| Tipo | — | Entrata o Uscita (cicla pulsante colorato) |
| Ripeti | — | Nessuna, Ogni giorno, Ogni mese, Ogni anno |
| Ripeti volte | Numero intero | Quante volte ripetere (es: 12 per un anno mensile) |
| Data Inizio | GG-MM-AAAA | Prima data di inserimento automatico |

### 6.2 SmartCat nelle Ricorrenze

Il sistema SmartCat funziona anche nel form ricorrenze: inserendo l'importo, analizza gli ultimi 12 mesi di storico e suggerisce la categoria più frequente per quell'importo. Mostra anche la percentuale storica Entrate/Uscite per aiutare a classificare correttamente il tipo di movimento.

## 6.3 Lista Ricorrenze

Accessibile con Ctrl+L o dal menu. Mostra tutte le ricorrenze pianificate in una tabella ordinabile con colonne: Categoria, Descrizione, Importo, Tipo, Frequenza, Data Inizio, Ripetizioni. Da qui è possibile consultare, modificare o eliminare singole ricorrenze.

## 6.4 Scadenze Mese

La funzione Scadenze Mese (Ctrl+J) mostra un calendario con evidenziate le date in cui sono previsti inserimenti automatici per il mese corrente, basandosi sulle ricorrenze configurate.

## 6.5 Controllo Fine Mese

Se l'opzione CHECK MESE è abilitata in configurazione, l'applicazione controlla automaticamente (con ritardo di 8 secondi dall'avvio) se ci sono movimenti ricorrenti previsti per il mese corrente che non sono ancora stati inseriti. Il controllo avviene solo se ci si trova negli ultimi giorni del mese (soglia configurabile, default 5 giorni).

- Un popup mostra i movimenti ricorrenti mancanti
- È possibile inserirli direttamente dal popup con un clic
- Il popup può essere rimandato (non riappare nel mese corrente)

## 6.6 Promemoria Libero

Il Promemoria (Ctrl+Y o Sidebar → Gestione → Promemoria) è un blocco note libero integrato nell'applicazione. Può contenere qualsiasi testo (note, scadenze non strutturate, PIN, indirizzi) e si salva in db/promemoria.json. Funzioni disponibili:

- Salva: salva il testo nel file promemoria.json
- Stampa: stampa direttamente il contenuto del promemoria
- Esporta: salva il testo in un file .txt con nome e data
- Chiudi: chiude il popup senza salvare le modifiche non salvate

# 7. Statistiche e Grafici

Casa Facile Pro offre un sistema completo di analisi delle finanze con grafici interattivi, tabelle riassuntive e report esportabili.

## 7.1 Grafici nel Pannello Principale

### Grafico a Barre per Categoria

Mostra le entrate e le uscite suddivise per categoria per il mese/periodo selezionato. Ogni barra è colorata (verde entrate, rosso uscite, categorie misto). Clic sinistro su una barra: filtra la lista movimenti per quella categoria. Intestazioni colonne cliccabili per ordinare.

### Grafico Mensile

Mostra l'andamento mese per mese delle entrate e uscite nell'anno corrente. Include un pulsante per visualizzare anche gli anni precedenti sovrapposti. Permette di confrontare lo stesso mese in anni diversi.

### Grafico Saldo

Linea del saldo progressivo nel tempo. Mostra come il saldo è cambiato giorno per giorno. Include una modalità toggle per passare tra visualizzazione mensile e giornaliera.

### Grafico Personalizzato da Selezione Multipla (Treeview Statistiche)

Dalla treeview del pannello statistiche (la tabella con i totali per categoria visibile nella vista tabella) è possibile generare un grafico personalizzato sulle categorie scelte:

- **CTRL+Click**: aggiunge/rimuove singole righe alla selezione (categorie sparse)
- **SHIFT+Click**: seleziona un intervallo continuo di categorie
- **Tasto destro** sulla selezione: genera istantaneamente un grafico che aggrega **solo le categorie selezionate**, filtrato automaticamente sul periodo attivo (giorno, mese o anno)

Il grafico generato si adatta al contenuto delle categorie selezionate:

- Solo uscite → barre rosse
- Solo entrate → barre verdi
- Entrate e uscite miste → barre doppie (verde/rosso) per ogni periodo con saldo netto finale

Il grafico mostra l'andamento nel tempo (giorno per giorno o mese per mese secondo la vista attiva) e include il **drilldown**: clic su qualsiasi barra apre il dettaglio dei movimenti che la compongono, con breakdown per singola categoria all'interno della selezione.

## 7.2 Grafici Interattivi Avanzati

Accessibili da Sidebar → Analisi → Grafici Interattivi (Alt+H). Offre viste più dettagliate con:

- Selezione dell'intervallo di date
- Filtro per singola categoria
- Confronto tra più periodi
- Esportazione del grafico in formato immagine

## 7.3 Confronta Periodi

La funzione Confronta Periodi (Ctrl+N) permette di mettere a confronto due periodi temporali qualsiasi (mesi, anni) e vedere le differenze in entrate, uscite e saldo.

Il tasto Grafici mostra l’andamento con un grafico dei due periodi, barre doppio click per dettaglio.

## 7.4 Time Machine

Time Machine è uno strumento di simulazione del risparmio per categoria. Risponde alla domanda: *"Quanto avrei risparmiato quest'anno se non avessi speso in queste categorie?"*

La finestra è divisa in due pannelli:

**Pannello sinistro — Selezione manuale**

**Pannello destro — Top 10 categorie per risparmio**

**Filtri disponibili**:

- **Anno**: seleziona l'anno su cui eseguire la simulazione (default: anno corrente)
- **Includi movimenti futuri**: se attivo, include anche i movimenti con data futura nel calcolo

**Esegui Simulazione**: combina le categorie scelte dai due pannelli (manuale + checkbox) ed elabora il risultato  Uscite €, Entrate €, Risparmio € . In fondo mostra il **risparmio totale teorico aggregato**.

Il risultato è esportabile in file .txt tramite il pulsante Salva.

## 7.5 Bilanci e Report

| Funzione | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Bilancio Giorno | Alt+J | Report dettagliato di un singolo giorno |
| Bilancio Mese | Alt+K | Report completo del mese con tutte le categorie |
| Bilancio Anno | Alt+L | Riepilogo annuale con grafici mensili |
| Bilancio Storico Totale | Alt+G | Analisi dell'intero database dall'inizio |
| Analisi e Bilanci | Alt+E | Popup di scelta con varie opzioni di analisi |
| Bilancio Annuo | Ctrl+A | Tabella statistiche anno per anno |
| Report Web Dinamico | Alt+R | Genera report HTML interattivo nel browser |
| Report PDF | — | Genera report PDF pronto per la stampa |

## 7.6 Analisi OpenAI

La funzione Analisi OpenAI (Sidebar → Finanze → Analisi OpenAI) invia i dati finanziari anonimizzati a un modello AI per ottenere commenti e suggerimenti sull'andamento delle spese. Richiede connessione internet e chiave Google Gemini API configurata.

## 7.7 Monitoraggio Budget

Se configurati i target di budget mensile e annuale in ⚙ Configurazione, l'applicazione mostra i totali del budget nel mese/anno corrente. L'indicatore cambia colore al limite.

# 8. Archivio Documenti Contabili PDF

L'archivio documenti contabili è il sistema per archiviare fatture, ricevute, scontrini fiscali, estratti conto bancari e qualsiasi documento PDF collegato a un movimento finanziario.

## 8.1 Apertura e Struttura

Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Documenti. La finestra è composta da:

- Pannello superiore: campi di archiviazione (data, tipo, categoria, importo, descrizione)

- Lista documenti: tabella con tutti i documenti archiviati, ordinabile per colonna
- Campo di ricerca veloce con reset
- Barra pulsanti: Archivia, Cancella, Salva, Stampa, Filtri avanzati, Esporta, Importa

## 8.2 Archiviazione di un Documento

Per archiviare un PDF:

- Compilare tutti i campi obbligatori: Data, Tipo (Entrata/Uscita), Categoria, Importo, Descrizione
- Cliccare 'Archivia PDF' (pulsante verde)
- Selezionare il file PDF dal filesystem nel dialog di apertura file
- Il file viene copiato nella cartella db/documenti/ con nome generato automaticamente

Il nome del file viene costruito nel formato: DATA_IMPORTO_DESCRIZIONE_CATEGORIA.pdf.
Esempio: 15-03-2025_45.80_Enel_Utenze.pdf

> ⚠ *Se esiste già un file con lo stesso nome (stessa data, importo, descrizione e categoria), viene sovrascritto senza avviso. Usare descrizioni univoche per evitare sovrascritture accidentali.*

## 8.3 Viewer PDF Interno

Doppio clic su un documento nella lista apre il viewer PDF integrato basato su PyMuPDF. Il viewer è una finestra separata con le seguenti funzionalità:

- Rendering della prima pagina del PDF (e successive con scroll)
- Zoom fisso al 140% per ottimale leggibilità
- Scorrimento verticale con rotella del mouse
- Pulsante Stampa: stampa diretta del documento
- Pulsante Salva copia: salva una copia del PDF in una posizione scelta
- Pulsante Chiudi o tasto ESC per chiudere

## 8.4 Ricerca e Filtraggio

### Ricerca Veloce

Il campo di testo in alto filtra in tempo reale su tutti i campi: nome file, data, categoria, descrizione, tipo. Il pulsante X azzera il filtro e mostra tutti i documenti.

### Filtri Avanzati (pulsante ⚙)

- Intervallo Date: filtra per data da / data a
- Intervallo Importo: filtra per importo minimo / massimo
- Categoria Esatta: filtra per una categoria specifica
- Tipo: filtra solo Entrate o solo Uscite
- I filtri si combinano (AND logico)

- Il pulsante Reset azzera tutti i filtri

### Selezione e Operazioni Multiple

- Clic singolo: seleziona una riga
- CTRL+Click: aggiunge/rimuove una riga alla selezione (selezione sparsa)
- SHIFT+Click: seleziona un intervallo continuo di righe
- Tasto Destro su selezione multipla: esporta i file selezionati in una cartella scelta
- Tasto CANC: elimina i documenti selezionati (chiede conferma)

## 8.5 Esportazione e Importazione

### Esporta ZIP

Crea un archivio ZIP contenente tutti i PDF della collezione e il file registro JSON. Il nome del file ZIP include la data di creazione. Utile per backup o per trasferire i documenti su altro PC.

### Importa ZIP

Carica un archivio ZIP precedentemente esportato. Unisce i documenti importati con quelli esistenti. Se vengono trovati file con lo stesso nome, questi vengono sovrascritti senza avviso.

# 9. Archivio Documenti Personali

L'archivio documenti personali è un sistema indipendente dall'archivio contabile, pensato per archiviare documenti di identità, certificati, contratti, referti medici e qualsiasi documento importante organizzato per persona (profilo).

## 9.1 Profili

Il sistema è basato su profili: ogni profilo rappresenta una persona (es. 'Mario', 'Laura', 'Figli') e ha una cartella separata, un registro indipendente e categorie personalizzabili.

| Limite | Valore |
|---|---|
| Profili massimi | 5 |
| Lunghezza nome profilo | Max 20 caratteri |
| Struttura cartella | db/documenti_personali/NomeProfilo/documenti/ |

### Tab Profili (⚙ Profili)

- Sempre visibile come ultimo tab nella finestra
- Aggiungi profilo: inserisci il nome e conferma; viene creata la struttura cartelle
- Elimina profilo: chiede conferma doppia; la cancellazione è irreversibile e rimuove tutti i documenti

> ⚠ *L'eliminazione di un profilo cancella fisicamente la cartella e tutti i PDF in essa contenuti. Eseguire un export ZIP prima di eliminare.*

## 9.2 Interfaccia per Profilo

Ogni profilo ha il suo tab nella finestra Documenti Personali. Il layout di ogni tab è identico e contiene:

- Pannello superiore: campi di archiviazione (data, categoria, descrizione, note)
- Campo di ricerca veloce
- Lista documenti del profilo con colonne: Data, Categoria, Descrizione, Note, Nome File
- Barra pulsanti in fondo: Archivia PDF, Cancella, Salva, Stampa, Categorie, Esporta Zip, Importa Zip, Help, Chiudi →

## 9.3 Campi di Archiviazione

| Campo | Limite | Descrizione |
|---|---|---|
| Data | GG-MM-AAAA | Data del documento o data di archiviazione |
| Categoria | Max 25 caratteri | Tipo di documento (selezione da lista o personalizzata) |
| Descrizione | Max 60 caratteri | Descrizione breve del documento |
| Note | Max 120 caratteri | Note aggiuntive (numero documento, scadenza, riferimenti) |

## 9.4 Categorie Preimpostate

Ogni profilo inizia con le seguenti 21 categorie predefinite, ordinate alfabeticamente:

Altro • Assicurazione • Atto Notarile • Carta d'Identità • Certificato • Codice Fiscale • Contratto • Curriculum • Dichiarazione Redditi • Diploma • Garanzia • Laurea • Manuale • Passaporto • Patente • Polizza • Proprietà Immobile • Referto Medico • Tessera Sanitaria • Utenza Casa • Verbale

Le categorie sono personalizzabili per ogni profilo: tramite il pulsante Categorie nel tab del profilo è possibile aggiungere nuove categorie (max 25 caratteri), rinominarne di esistenti o cancellarle. Le categorie sono sempre ordinate alfabeticamente in modo case-insensitive.

## 9.5 Backup Automatico

Il sistema esegue backup automatici dell'intera struttura documenti personali (tutti i profili) nelle seguenti occasioni:

- Apertura della finestra Documenti Personali
- Chiusura della finestra Documenti Personali
- Ogni 12 ore durante l'utilizzo dell'applicazione

I backup vengono salvati nella cartella db/backup/ con nome nel formato Archivio_Doc_Personali_DDMMYYYY_HHMM.zip. Vengono conservati al massimo gli ultimi 3 backup (i più vecchi vengono eliminati automaticamente).

## 9.6 Esporta e Importa per Profilo

### Esporta Zip (per-profilo)

Il pulsante Esporta Zip nel tab del profilo crea un archivio ZIP del solo profilo corrente. Il nome del file è precompilato con data e nome profilo. Viene chiesta la posizione di salvataggio tramite dialog.

### Importa Zip (per-profilo)

Il pulsante Importa Zip nel tab del profilo importa un archivio ZIP nel profilo corrente. Il sistema unisce i documenti importati con quelli esistenti. Se trova documenti già esistenti (stesso nome file), li sovrascrive tutti.

## 9.7 Esporta e Importa Completo (tutti i profili)

### Menu 📄 Archivio → Esporta ZIP completo

Crea un unico archivio ZIP contenente tutti i profili, tutti i PDF e il file profili.json. Utile per backup completo o migrazione su altro PC.

### Menu 📄 Archivio → Importa ZIP completo

Importa un archivio ZIP completo precedentemente esportato. Il sistema itera su ogni profilo contenuto nello ZIP e, per ciascuno:

- Crea la struttura cartelle se il profilo non esiste ancora
- Copia i PDF nella cartella del profilo
- Aggiorna il registro del profilo
- Se trova documenti duplicati per un profilo, mostra un popup con la lista (max 8 mostrati + 'e altri N') e chiede se sovrascrivere tutti o importare solo i nuovi
- La domanda viene posta una volta per profilo, non per ogni documento

Al termine dell'importazione, la finestra viene chiusa e riaperta automaticamente per mostrare i nuovi tab dei profili importati.

# 10. Import Email e PDF con AI Gemini

Una delle funzionalità più avanzate di Casa Facile Pro è la capacità di importare automaticamente i movimenti finanziari dalle bollette ricevute via email, analizzandole con l'intelligenza artificiale Google Gemini.

## 10.1 Requisiti e Configurazione

- Account Gmail con autenticazione a 2 fattori abilitata
- App Password Google da 16 caratteri (generata in Account Google → Sicurezza → Password app)
- Chiave API Google Gemini (ottenibile su aistudio.google.com gratuitamente)
- Parole chiave: indirizzi email mittenti delle bollette (es. no-reply@enel.it, fatturazione@windtre.it)

Tutti questi parametri si configurano in ⚙ Configurazione → sezione Email e AI.

> ⚠ *La App Password Google è diversa dalla password dell'account Gmail. Va generata appositamente seguendo le istruzioni nella sezione Sicurezza del tuo Account Google.*

## 10.2 Processo di Importazione

La sincronizzazione si avvia da Sidebar → Gestione → Sincronizza Acquisti Email (Gmail) oppure dal pulsante Sync nella barra superiore. Il processo:

- Si connette a Gmail via IMAP SSL
- Cerca nelle email NON LETTE degli ultimi 30 giorni quelle con email corrispondente alle parole chiave configurate
- Per ogni email trovata: invia il testo (e il PDF allegato se presente) a Gemini 3,0 Flash
- Gemini estrae: importo, nome azienda, numero fattura, tipo (Entrata/Uscita)
- Il movimento viene aggiunto automaticamente alla data odierna con categoria 'Zona @Web/Bank'
- Se l'email ha un allegato PDF, viene salvato in Fatture_GMail/ con nome strutturato
- L'email viene marcata come letta dopo l'elaborazione
- Il sistema controlla i duplicati: non inserisce movimenti già presenti con stesso importo e descrizione

### Barra di Avanzamento

Durante la sincronizzazione appare un popup con barra di avanzamento che mostra:

- Fase di ricerca: percentuale email trovate per ogni parola chiave
- Fase di analisi: numero email elaborate (N/Totale) con oggetto dell'email corrente
- Risultato: numero operazioni importate con successo

> *Se si raggiunge il limite giornaliero dell'API Gemini (quota RESOURCE_EXHAUSTED), la sincronizzazione si ferma automaticamente salvando i dati già importati.*

## 10.3 Categoria Temporanea

I movimenti importati automaticamente vengono assegnati alla categoria 'Zona @Web/Bank' (creata automaticamente se non esiste). Questo permette di identificarli facilmente e riassegnarli alle categorie corrette tramite la funzione di modifica o di gestione categorie bulk.

## 10.4 Import Manuale da PDF

Oltre all'import automatico da Gmail, è possibile importare manualmente un PDF (estratto conto, bolletta) usando il pulsante 'Carica Estratto' nel form principale. Il PDF viene inviato a Gemini per l'analisi e i movimenti estratti vengono proposti per la conferma prima dell'inserimento.

Movimenti gia' esistenti non vengono sovrascritti.

# 11. Interfaccia Web Mobile

Casa Facile Pro integra un web server HTTP/HTTPS che espone un'interfaccia ottimizzata per dispositivi mobile (smartphone, tablet) accessibile da qualsiasi browser sulla stessa rete locale.

## 11.1 Avvio e Accesso

- Il server si avvia automaticamente all'apertura dell'applicazione se abilitato in configurazione
- URL di accesso: http://IP_DEL_PC:PORTA (porta configurabile, default 8080)
- Con SSL attivo: https://IP_DEL_PC:PORTA
- L'IP del PC è mostrato nell'interfaccia con il pulsante QR code
- Il QR code si genera automaticamente con l'URL completo incluso il token di sessione

## 11.2 Login Web

L'accesso all'interfaccia web richiede un login con la password web configurata. Dopo il login viene emesso un cookie di sessione valido per 1 ora. Dopo il timeout viene richiesta una nuova autenticazione. La pagina di login si ricarica automaticamente.

> *Con l'opzione 'Abilita Auto Login' in configurazione, il login viene saltato. Usare solo su reti fidate.*

## 11.3 Pagine dell'Interfaccia Web

| URL | Pagina | Funzione Principale |
|---|---|---|
| / | Form Inserimento | Inserimento operazioni da mobile con tutti i campi del form desktop |
| /lista | Lista Movimenti | Visualizzazione e gestione movimenti del mese con modifica e cancellazione |
| /stats | Statistiche Mese | Riepilogo entrate/uscite/saldo del mese con grafici |
| /report_annuo | Report Annuale | Bilancio dell'anno con breakdown per mese e categoria |
| /grafici_web | Grafici Web | Grafici interattivi animati (barre, linee, categorie) |
| /menu_esplora | Esplora Movimenti | Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico |
| /gestione_categorie | Categorie | Gestione categorie: aggiunta, modifica, eliminazione |
| /utenze | Utenze | Gestione contatori acqua, luce, gas con storico letture |
| /documenti_pdf_web | Archivio Contabile | Visualizzazione documenti contabili con filtri e apertura PDF |
| /documenti_personali_web | Documenti Personali | Tutti i profili con badge nome profilo e filtri avanzati |
| /consultazione_supermercati | Supermercati | Gestione e confronto prezzi articoli nei supermercati |
| /info_sys_web | Monitor Sistema | Statistiche server: richieste, sessioni, uptime, risorse |
| /logoff | Logout | Termina la sessione web e torna al login |

## 11.4 Funzionalità Specifiche Web

### Pagina Documenti Personali Web

La pagina /documenti_personali_web mostra i documenti di tutti i profili in un'unica vista con i seguenti elementi:

- Badge profilo '🔒 NomeProfilo' in oro su ogni documento
- Filtri: Descrizione/Note, Profilo (dropdown), Categoria, Data da/a
- Link diretto al PDF: /get_pdf_pers?profilo=Nome&file=nomefile.pdf
- Layout responsive: su mobile i filtri si dispongono in colonna singola

### Sicurezza Web

- Token di sessione: ogni sessione ha un token unico rigenerato ad ogni avvio dell'app
- Timeout sessione: 1 ora di inattività forza il re-login
- Ban temporaneo: tentativi ripetuti di login errati bloccano l'IP per un periodo
- SSL/HTTPS: con certificati configurati, tutto il traffico è cifrato

## 11.5 Certificati SSL

La gestione certificati SSL è accessibile da Sidebar → WebUI → Gestisci Certificati SSL. Funzioni:

- Genera certificato self-signed: crea un certificato SSL valido per la rete locale
- Importa certificato: carica un certificato .pem esistente
- Elimina certificato: rimuove il certificato e torna a HTTP
- Lo stato (HTTP/HTTPS) è mostrato nella barra superiore dell'applicazione

> *💡 Con certificati self-signed, il browser mostrerà un avviso di sicurezza la prima volta. È necessario aggiungere un'eccezione manualmente nel browser.*

## 11.6 QR Code e Accesso Remoto

Il popup QR Code (Sidebar → WebUI → QRcode Connessioni) mostra:

- QR code per la rete locale (IP privato)
- QR code per accesso remoto (IP pubblico, se configurato port forwarding sul router)
- URL testuale cliccabile per aprire direttamente nel browser

# 12. Backup e Ripristino

Casa Facile Pro implementa un sistema di backup multi-livello per proteggere i dati da perdite accidentali, corruzione del database o aggiornamenti problematici.

## 12.1 Backup di Sessione (.bak)

Ad ogni salvataggio dei dati (ogni volta che si inserisce, modifica o cancella un movimento), il file database corrente viene copiato come spese_db.json.bak nella stessa cartella. Questo backup di sessione viene usato come ultima risorsa se il database principale risulta corrotto all'avvio successivo.

## 12.2 Backup Incrementale Automatico

Il backup incrementale viene eseguito automaticamente ogni ora (timer pianificato) e salva una copia del database con timestamp nel nome nella cartella db/backup/.

- Formato nome file: spese_db_YYYYMMDD_HHMMSS.json
- Numero massimo di backup conservati: configurabile (1-10, default 5)
- Rotazione automatica: quando si supera il limite, il backup più vecchio viene eliminato
- I backup sono file JSON puri, leggibili con qualsiasi editor di testo

## 12.3 Archiviazione Dati Storici

Quando si supera il numero di anni da mantenere (configurabile, default: tutti), i dati più vecchi non vengono eliminati ma archiviati nella cartella storico/ con un file .storico (copia JSON). Vengono conservati al massimo 2 archivi storici con rotazione automatica. L'archiviazione avviene al momento del salvataggio.

## 12.4 Backup Completo ZIP

Il backup completo (Sidebar → Database → Esegui Backup Completo ZIP, oppure Ctrl+B) crea un archivio ZIP dell'intera cartella dati dell'applicazione. Include:

- Database principale e backup incrementali
- Tutti i documenti PDF contabili (db/documenti/)
- Tutti i documenti personali (db/documenti_personali/)
- File di configurazione, memoria categorie, promemoria
- Registro utenze e supermercati
- Programma Eseguibile

Una barra di avanzamento mostra il progresso. Il nome del file ZIP include la data di creazione.

La cartella puo' essere decompressa ed usata con i propri dati su altra piattaforma configurata.

## 12.5 Ripristino da Backup

La funzione Ripristina da Backup (Automatico) permette di ripristinare l'ultimo file di backup incrementale

> ⚠ *Il ripristino sovrascrive definitivamente il database corrente. Prima di ripristinare, eseguire un backup manuale ZIP se si vuole conservare i dati recenti.*

## 12.6 Backup Documenti Personali

Il backup dei documenti personali è separato dal backup principale e viene eseguito automaticamente ad ogni apertura e chiusura della finestra Documenti Personali, e ogni 12 ore durante l'utilizzo. Vengono conservati al massimo 3 archivi ZIP in db/backup/. Il nome del file segue il formato: Archivio_Doc_Personali_DDMMYYYY_HHMM.zip.

# 13. Configurazione Completa

La finestra di configurazione (Sidebar → Configura, oppure Sidebar → Sistema → Impostazioni App) raccoglie tutte le impostazioni personalizzabili dell'applicazione.

## 13.1 Interfaccia e Tema

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Tema | MATERIAL, CHIARO, DARK, OBSIDIAN, GOLD | Tema grafico dell'interfaccia desktop. Richiede riavvio. |
| Timeout messaggi popup | 5-60 secondi (default 20) | Durata di visualizzazione dei messaggi di avviso prima della chiusura automatica |
| Usa Wait Window | Sì/No | Se attivo, i popup attendono il clic dell'utente invece di chiudersi automaticamente |
| Intervallo carosello | 5-30 secondi (default 10) | Tempo tra una vista e l'altra nel pannello statistiche |
| Abilita carosello | Sì/No | Attiva/disattiva lo scorrimento automatico del pannello statistiche |
| Tooltip calendario | Sì/No | Mostra un tooltip con riepilogo movimenti al passaggio del mouse sui giorni del calendario |
| Salva geometria finestra | Sì/No | Ricorda la posizione e dimensione della finestra all'uscita |

## 13.2 Dati e Database

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Max backup incrementali | 1-10 (default 5) | Numero di file di backup da conservare nella cartella db/backup/ |
| Anni dati da mantenere | 2-10 (default tutti) | Anni di storico da mantenere nel database attivo; i dati più vecchi vengono archiviati in /storico |
| Controlla movimenti doppi | Sì/No | Avvisa prima di inserire un movimento identico a uno già presente |
| Comportamento chiusura X | Riduce a icona / Chiude | Definisce cosa succede cliccando la X della finestra |
| Database condiviso | Sì/No + Percorso | Usa un percorso di rete condiviso come posizione del database per multi-postazione |
| Porta UDP 1 e 2 | Numeri porta | Porte per la comunicazione UDP tra istanze in rete locale |

## 13.3 Web Server

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Web server abilitato | Sì/No | Abilita o disabilita il server HTTP integrato |
| Porta web | Numero (default 8080) | Porta TCP su cui il server risponde alle richieste |
| Abilita Auto Login | Sì/No | Salta la schermata di login per l'accesso web. Solo per reti fidate. |

## 13.4 Movimenti Ricorrenti

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Soglia giorni ricorrenti | 1-10 (default 5) | Quanti giorni prima della fine mese viene mostrato l'avviso movimenti mancanti |
| Abilita promemoria ricorrenti | Sì/No | Attiva il controllo automatico dei movimenti ricorrenti mancanti |
| Imposta data automatica | Sì/No | Precompila automaticamente la data nel form con la data odierna |

## 13.5 Budget e Obiettivi

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Target budget mensile | Numero in Euro | Soglia di spesa mensile massima. Attiva la barra di monitoraggio budget. |
| Target budget annuale | Numero in Euro | Soglia di spesa annuale massima. |

## 13.6 Inattività e Icona di Sistema

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Iconizza per inattività | Sì/No | Minimizza automaticamente la finestra dopo un periodo di inattività |
| Timeout inattività | 5-60 minuti (default configurabile) | Tempo di inattività prima della minimizzazione automatica |

## 13.7 Email e AI (Import Automatico)

| Opzione | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| Gmail | indirizzo@gmail.com | Account Gmail da cui leggere le email delle bollette |
| App Password Google | 16 caratteri senza spazi | Password applicazione Google (NON la password Gmail) |
| Gemini API Key | Stringa alfanumerica | Chiave API Google Gemini per l'analisi delle email/PDF |
| Parole chiave email | Elenco separato da virgole | Indirizzi email o testi da cercare nelle email (es: no-reply@enel.it) |
| Intervallo sync automatica | Minuti (default 720) | Ogni quanti minuti eseguire la sincronizzazione email automatica |
| Abilita sync automatica | Sì/No | Attiva la sincronizzazione email periodica in background |

## 13.8 Notifiche Push

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Abilita notifiche push | Invia notifiche allo smartphone tramite il servizio ntfy.sh quando si avvia il webserver |
| Topic univoco | Identificatore univoco generato dall'indirizzo MAC del PC. Visibile nella barra superiore dell'app. |

> *Per ricevere le notifiche push, installare l'app ntfy sul proprio smartphone e iscriversi al topic mostrato nell'applicazione.*

## 13.9 Link Banca

Il campo 'Link banca' permette di configurare l'URL del sito di home banking. Un pulsante nella barra superiore aprirà direttamente quella URL nel browser predefinito.

# 14. Struttura File e Database

Tutti i dati di Casa Facile Pro sono salvati in formato JSON leggibile con qualsiasi editor di testo. Conoscere la struttura dei file è utile per fare backup manuali, migrazioni o analisi avanzate.

## 14.1 spese_db.json — Database Principale

Il file principale contiene tutto lo storico finanziario:

- categorie: lista delle categorie disponibili (array di stringhe)
- categorie_tipi: dizionario categoria→tipo (Entrata/Uscita)
- spese: array di oggetti {date, entries[]} dove ogni entry ha categoria, descrizione, importo, tipo, e opzionalmente id_ricorrenza
- ricorrenze: dizionario con le ricorrenze pianificate
- _window_geometry: posizione e dimensione dell'ultima finestra

## 14.2 config.json — Configurazione

Contiene tutte le impostazioni modificabili dalla finestra di configurazione. È leggibile e modificabile manualmente, ma si consiglia di usare l'interfaccia grafica per evitare errori di sintassi.

## 14.3 memoria_categorie.json — Memoria SmartCat

Dizionario che mappa le descrizioni dei movimenti alle categorie. Viene letto da Carica Estratti per i suggerimenti automatici. Cresce nel tempo con ogni nuovo inserimento.

## 14.4 documenti_archiviati.json — Registro Documenti Contabili

Dizionario con chiave = nome file PDF e valore = oggetto metadati (data, tipo, categoria, importo, descrizione). Sincronizzato automaticamente con i PDF presenti in db/documenti/.

## 14.5 profili.json — Lista Profili Documenti Personali

Array semplice con i nomi dei profili documenti personali nell'ordine di visualizzazione nei tab.

## 14.6 registry.json — Registro Documenti per Profilo

Ogni profilo ha il suo file registry.json in db/documenti_personali/NomeProfilo/. Struttura identica al registro contabile: dizionario nome_file → metadati.

# 15. Scorciatoie da Tastiera

Casa Facile Pro supporta numerose scorciatoie da tastiera per velocizzare il flusso di lavoro. Il popup di riepilogo scorciatoie è accessibile con F1 o dal menu contestuale (tasto destro).

## 15.1 Scorciatoie Globali

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| CTRL+Q | Salva ed Esci dall'applicazione |
| CTRL+X | Riduci a icona |
| CTRL+F | Ricerca Globale su tutti i movimenti |
| CTRL+A | Bilancio Annuo / Seleziona tutto (dipende dal contesto) |
| CTRL+N | Confronta Periodi |
| CTRL+W | Time Machine |
| CTRL+G | Aggrega Categorie |
| CTRL+P | Stampa / Anteprima di stampa |
| CTRL+S | Apri Saldo Conto |
| CTRL+M | Apri Manuale |
| CTRL+O | Calcolo Mutuo/Prestiti |
| CTRL+E | Apri Calcolatrice |
| CTRL+Z | Pannello Controllo (movimenti mancanti) |
| CTRL+U | Gestione Utenze |
| CTRL+R | Rubrica contatti |
| CTRL+Y | Promemoria |

## 15.2 Scorciatoie Modulo e Liste

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| CTRL+T | Gestione Ricorrenze (apre il popup) |
| CTRL+L | Lista Ricorrenze |
| CTRL+J | Scadenze Mese |
| CTRL+K | Analisi Categorie |
| CTRL+Shift+T | Gestione Categorie |
| CTRL+Shift+K | Suggerisci Categorie |
| CTRL+Shift+S | Gestione Categorie Bulk |
| Alt+H | Grafici Interattivi |
| Alt+R | Report Web Dinamico |
| Alt+J | Bilancio Giorno |
| Alt+K | Bilancio Mese |
| Alt+L | Bilancio Anno |
| Alt+G | Bilancio Storico Totale |
| Alt+E | Analisi e Bilanci |

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| INVIO (da campo importo) | Inserisce il movimento (equivale ad Aggiungi) |
| ESC | Chiude il popup o la finestra corrente |
| CANC | Elimina l'elemento selezionato nella lista attiva |
| CTRL+Click | Selezione multipla sparsa in qualsiasi lista/treeview |
| SHIFT+Click | Selezione di un intervallo continuo |
| Doppio clic (lista) | Apre il viewer PDF o entra in modalità dettaglio |
| Doppio clic (calendario) | Hub dettaglio spese Mese/Giorno |
| Tasto destro (lista) | Grafico categorie Aggregate |
| Tasto destro (testo) | Menu contestuale: Taglia, Copia, Incolla, Seleziona tutto |
| Rotella mouse | Scorrimento verticale in qualsiasi lista, treeview o area scrollabile |
| | |

# Note Finali

### Versione e Aggiornamenti

Questo manuale si riferisce a Casa Facile Pro versione 9.6.x. L'applicazione si aggiorna automaticamente: controlla gli aggiornamenti da Sidebar → Sistema → Controlla Aggiornamento. Il changelog completo è visualizzabile da Sidebar → Sistema → Visualizza Storico Aggiornamenti.

In caso di problemi o anomalie, il registro degli errori è accessibile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie.

# Contatti

**Sito Ufficiale** https://renato-4132.github.io/Casa-Facile/

**GitHub** https://github.com/Renato-4132/Casa-Facile Codice, download App o installer Windows

**Assistenza** **helpcasafacilepro@gmail.com** **Per problemi, segnalazioni bug o domande sull'utilizzo.**

# Installazione

**Installazione Windows (automatica)** Scaricare il file `C.F.Win.Installer.zip` dalla pagina GitHub, estrarre ed eseguire il file EXE. Rieseguendo l'installer è possibile creare nuovi profili utente separati.

**Installazione manuale (sorgente Python)** Creare una cartella dedicata (il nome della cartella diventa il Nome Profilo), inserire il file `Casa Facile.pyw` e installare le dipendenze: `pip install tkcalendar google-genai requests segno pypiwin32 cryptography pystray pymupdf`

**Licenza MIT — Open Source — Gratuito per sempre. Nessun dato viene inviato a server esterni. Il database risiede esclusivamente sul PC dell'utente.**